



Documento de Especificação de Projeto Integrador

HIGIENIZE

Sumário

1. PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO	4
2. PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO	5
3. 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	6
4. 2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	7
5. 2.1 Resumo do Negócio	7
6. 2.2 Problemas Identificados	8
7. 3 EQUIPE DO PROJETO	9
8. 4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO	10
9. PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE	12
10. 5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO	12
11. 6 OBJETIVOS DO SEMESTRE	13
12. 7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE	13
13. PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS	15
14. 8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO	15
15. 9 CONTEXTO DE NEGÓCIO	16
16. 10 SOLUÇÕES EXISTENTES	16
17. 11 PESQUISA COM USUÁRIOS	17
18. 12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO	17
19. 13 REGRAS DE NEGÓCIO	18
20. 14 REQUISITOS FUNCIONAIS	18
21. 15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	19
22. PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	21
23. 16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	21
24. 16.1 Fluxo de Navegação	21
25. 16.2 Protótipos do Sistema	21
26. 17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA	21
27. 17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)	22
28. 17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema	22

29.	18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO	22
30.	18.1 Modelo de Dados	23
31.	18.2 Estrutura e Manipulação de Dados	23
32.	19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL	23
33.	19.1 Escolhas Tecnológicas	23
34.	19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes	24
35.	PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA	25
36.	20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA	25
37.	21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO	26
38.	22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA	26
39.	22.1 Frontend	27
40.	22.2 Backend	27
41.	23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO	28
42.	PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO	29
43.	24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES	29
44.	25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	29
45.	26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES	30
46.	27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR	30

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	5º	01	08/03/2026	Revisão geral da documentação, atualização da arquitetura do sistema, confirmação das escolhas tecnológicas, refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais, e atualização dos diagramas.
1.1	5º	02	19/04/2026	Implementação completa do frontend do sistema Higienize em HTML, CSS e JavaScript. Desenvolvimento de todas as telas previstas na prototipação, estruturação do repositório por perfil de usuário e atualização das seções 16, 20, 21, 22.1 e 23 do documento.

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

O projeto desenvolvido pelo grupo consiste na criação do **Higienize**, um sistema digital que conecta moradores de condomínios de alto padrão a diaristas previamente verificadas por meio de um processo rigoroso de análise de documentos, checagem de antecedentes e validação de identidade. O objetivo central da solução é tornar a contratação de serviços de limpeza residencial mais segura, transparente e organizada, eliminando os riscos e a informalidade que caracterizam esse processo atualmente.

A proposta do sistema é oferecer uma plataforma centralizada que beneficie todos os envolvidos: moradores que desejam contratar serviços com confiança e praticidade, síndicos que precisam de controle e organização sobre a entrada e atuação de profissionais no condomínio, e diaristas qualificadas que buscam acesso a clientes exigentes, melhor remuneração e agenda organizada.

Atualmente, muitos moradores contratam diaristas de forma informal, por indicação, sem qualquer verificação sobre a profissional ou garantia sobre a qualidade do serviço prestado. Esse cenário gera insegurança, falta de transparência sobre o que será realizado, divergências sobre valores e horários, e ausência de um canal organizado para acompanhamento e avaliação dos serviços. Diante desse cenário, o Higienize busca oferecer uma solução prática que centralize essas informações e interações em uma única plataforma digital.

A aplicação permitirá que moradores visualizem perfis de diaristas verificadas, solicitem serviços com data e horário definidos, se comuniquem com as profissionais via chat, acompanhem o status dos atendimentos e registrem avaliações após a conclusão dos serviços. Para as diaristas, o sistema oferece acesso a oportunidades de trabalho, painel de métricas de desempenho e agenda organizada.

O projeto está sendo desenvolvido por uma equipe composta por quatro integrantes, onde cada membro possui responsabilidades específicas dentro do processo de desenvolvimento: gerência de projeto e documentação, desenvolvimento backend e banco de dados, desenvolvimento frontend e interface do usuário, e análise de requisitos — garantindo melhor organização das atividades e divisão adequada das tarefas ao longo de todos os ciclos do Projeto Integrador.

Integrante	Nome Completo	Função no Projeto
Aluno 01	Artur Firmino	Gerente de Projeto / Documentação
Aluno 02	Carlos Magno	Desenvolvedor Back-end / Banco de Dados

Aluno 03	<i>Lucas Lima</i>	Desenvolvedor Front-end / Interface do Usuário
Aluno 04	<i>Lucas Resende</i>	Analista de Requisitos

Para garantir organização e acompanhamento da evolução do projeto, os materiais e recursos utilizados pelo grupo estão centralizados em plataformas digitais que permitem controle de versões, colaboração entre os integrantes e compartilhamento das informações.

Protótipo do Sistema (Figma):

<https://www.figma.com/design/YN7L5ftu5kR3eZQIk1sOBw/Untitled?node-id=0-1&p=f>

Documentação do Projeto:

(Inserir link da documentação, caso esteja em Google Drive ou outra plataforma)

Esses links serão atualizados ao longo do desenvolvimento do projeto, permitindo acompanhar a evolução do sistema durante todo o semestre.

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que necessário

Nome do Produto:

HIGIENIZE

Descrição do Produto:

O Higienize é um serviço digital que conecta moradores de condomínios de alto padrão a diaristas previamente selecionadas por meio de um processo rigoroso de verificação de documentos, análise de antecedentes e validação de identidade. A proposta é oferecer mais segurança e confiança na contratação de serviços de limpeza residencial, garantindo que as profissionais atendam a critérios claros de qualidade e conduta. O serviço permite que moradores agendem limpezas com praticidade, saibam exatamente o que está incluído no atendimento e tenham acompanhamento do que foi contratado. Para síndicos, traz mais controle e organização na entrada e atuação das profissionais dentro do condomínio. Já para as diaristas, representa acesso a clientes mais exigentes, melhor remuneração e agenda organizada. O objetivo é tornar a contratação de limpeza residencial mais segura, transparente e profissional, reduzindo riscos e melhorando a experiência de todos os envolvidos.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

O serviço Higienize surge a partir da necessidade de tornar a contratação de profissionais de limpeza residencial mais segura, organizada e confiável, principalmente em condomínios de alto padrão. Atualmente, muitos moradores enfrentam dificuldades ao contratar diaristas, pois muitas vezes não há verificação adequada das profissionais, nem garantia de qualidade ou segurança no serviço prestado. Isso pode gerar insegurança para os moradores, além de possíveis conflitos ou problemas dentro do ambiente do condomínio. Ao mesmo tempo, muitas profissionais qualificadas também encontram dificuldades para acessar clientes que valorizem seu trabalho e ofereçam melhores condições de remuneração. Nesse contexto, o Higienize busca aproximar esses dois públicos, oferecendo um meio organizado de contratação que prioriza confiança, transparência e qualidade no atendimento. A proposta é beneficiar moradores, síndicos e profissionais de limpeza, criando um ambiente mais seguro e profissional para a realização desse tipo de serviço. Com isso, espera-se melhorar a experiência na contratação de limpeza residencial, reduzir riscos e valorizar o trabalho das profissionais envolvidas.

2.1 Resumo do Negócio

O projeto Higienize está inserido no contexto de serviços de limpeza residencial realizados em condomínios de alto padrão. Nesse cenário, moradores frequentemente precisam contratar diaristas para realizar atividades como limpeza e organização de suas residências. A principal atividade desse contexto é a prestação de serviços domésticos, que exige confiança, organização e qualidade no atendimento. No entanto, muitas vezes essas contratações acontecem de forma informal, sem verificação adequada das profissionais ou garantia sobre a qualidade do serviço. Esse cenário é relevante porque envolve a segurança dos moradores, a organização do condomínio e a valorização do trabalho das profissionais de limpeza. Por isso, buscar formas mais seguras e organizadas de realizar essas contratações se torna cada vez mais importante.

2.2 Problemas Identificados

Item	Descrição
O problema de	A dificuldade de encontrar profissionais de limpeza confiáveis para trabalhar dentro de residências em condomínios de alto padrão. Muitas vezes a contratação acontece por indicação informal ou sem qualquer tipo de verificação sobre a profissional, o que pode gerar insegurança para os moradores..
Afeta	Moradores dos condomínios, síndicos responsáveis pela organização do local e também as profissionais de limpeza que procuram oportunidades de trabalho.
Cujo impacto é	Esse problema pode gerar insegurança dentro do condomínio, falta de confiança na contratação, risco de ocorrências indesejadas e dificuldade em garantir a qualidade do serviço prestado. Além disso, pode causar conflitos entre moradores e administração do condomínio caso ocorram problemas.
Benefícios de uma solução seriam	Maior segurança na contratação das profissionais, mais confiança por parte dos moradores, melhor organização na prestação do serviço e valorização das profissionais que realizam o trabalho de forma qualificada.

Item	Descrição
O problema de	A falta de organização e transparência na contratação de serviços de limpeza residencial, já que muitas vezes não há definição clara do que será feito no serviço, do valor cobrado ou da forma de pagamento.
Afeta	Moradores que contratam o serviço e profissionais de limpeza que realizam o trabalho.
Cujo impacto é	Pode gerar confusão sobre as tarefas que devem ser realizadas, divergências sobre valores ou horários e insatisfação tanto do cliente quanto da profissional. Em alguns casos, isso também pode levar a retrabalho ou cancelamento do serviço.
Benefícios de uma solução seriam	Maior clareza sobre o serviço contratado, melhor organização dos horários e tarefas, redução de conflitos entre clientes e profissionais e uma experiência mais satisfatória para todos os envolvidos.

3 EQUIPE DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que houver mudanças na equipe

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2412049	Arthur Firmino Martins	Gerente de Projeto / Documentação
2410502	Carlos Magno da Silva	Desenvolvedor Back-end / Banco de Dados
2410617	Lucas Lima da Silva	Desenvolvedor Front-end / Interface do Usuário
2410375	Lucas Resende	Analista de Requisitos

4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Criação obrigatória:

Repositório de Código: a partir do 2º Período – Fase 02

Repositório de Protótipo: a partir do 2º Período – Fase 01

Repositório de Aplicações Executáveis: a partir do 5º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Tipo de Artefato	Link	Descrição
Repositório de Código	de https://github.com/CarlosMagno0/higienize/tree/main/higienize-app	Repositório público do projeto Higienize contendo o código-fonte do frontend, estrutura de pastas por perfil de usuário, arquivo README com instruções de execução e histórico de commits por ciclo de desenvolvimento.

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

O planejamento do semestre foi estruturado com o objetivo de conduzir o projeto Higienize de forma progressiva e tecnicamente consistente, respeitando o nível de maturidade esperado para o quinto período do curso de Engenharia de Software. Neste semestre, o grupo assumiu o compromisso de avançar da etapa de modelagem e prototipação consolidada nos períodos anteriores para a implementação concreta da solução, transformando os requisitos levantados e os protótipos desenvolvidos em código funcional e organizado.

No primeiro ciclo, o grupo revisou e atualizou as bases do projeto, alinhando a documentação existente com o estágio atual de desenvolvimento. Foram revisados os requisitos funcionais e não funcionais, ajustados os diagramas do sistema, refinada a arquitetura em camadas e confirmadas as escolhas tecnológicas que guiariam a implementação: HTML5, CSS3 e JavaScript para a camada de apresentação; Java para a camada de aplicação; e MySQL como sistema gerenciador de banco de dados. Essa revisão foi essencial para garantir que toda a equipe partisse de um entendimento comum e atualizado antes de iniciar o desenvolvimento.

No segundo ciclo, o grupo avançou de forma significativa, realizando a implementação completa da camada de apresentação do sistema. Todas as telas previstas na prototipação foram desenvolvidas em HTML, CSS e JavaScript puro, sem dependência de frameworks externos, cobrindo integralmente os fluxos principais da aplicação: entrada no sistema pela splash screen, seleção de perfil de usuário, autenticação via login, navegação pela home do cliente com visualização de diaristas disponíveis, acesso ao perfil detalhado da profissional, fluxo de solicitação de serviço em quatro etapas guiadas por um stepper interativo, comunicação entre cliente e diarista via chat com suporte a proposta de acordo, tela de avaliação pós-serviço com sistema de estrelas e tags, painel da diarista com métricas de desempenho e lista de oportunidades disponíveis, e perfil do usuário com configurações de conta. O repositório foi devidamente organizado, separando os arquivos por responsabilidade técnica estilos em assets/css/, scripts em assets/js/ e por perfil de usuário dentro da pasta pages/.

com subdiretórios distintos para cliente/ e diarista/. O versionamento foi conduzido via Git com repositório hospedado no GitHub, com commits descritivos acompanhando a evolução de cada funcionalidade implementada.

A implementação do frontend representa um marco importante no desenvolvimento do projeto, pois materializa pela primeira vez a experiência do usuário em código real, permitindo validar na prática o fluxo de navegação, a consistência visual e a aderência da interface aos requisitos funcionais definidos. Cada tela desenvolvida foi intencionalmente relacionada aos requisitos funcionais correspondentes RF-001 ao RF-006 e às regras de negócio estabelecidas, demonstrando coerência entre o planejamento e a execução.

Para o terceiro ciclo, o grupo tem como principal objetivo dar continuidade ao desenvolvimento com a implementação da camada de aplicação, utilizando a linguagem Java para estruturar as regras de negócio do sistema, os controladores de requisição e a comunicação com o banco de dados. Em paralelo, será iniciada a modelagem física do banco de dados em MySQL, com a criação das tabelas, definição de chaves primárias e estrangeiras, e implementação das operações fundamentais de cadastro, consulta, atualização e exclusão de dados. A integração entre frontend, backend e banco de dados, prevista para o sétimo período, será preparada gradualmente a partir dessas etapas, garantindo que o sistema evolua de forma estruturada, testável e alinhada com a arquitetura em camadas definida desde os períodos iniciais do projeto.

O acompanhamento do progresso continuará sendo realizado de forma contínua pela equipe, com revisões periódicas das entregas, ajustes no planejamento sempre que necessário e atualização constante deste documento, assegurando que o Projeto Integrador reflita com fidelidade o estágio real de desenvolvimento do sistema em cada ciclo e período.

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Atualmente, o projeto Higienize encontra-se em um estágio avançado de desenvolvimento para o quinto período, com a conclusão bem-sucedida da camada de apresentação do sistema. Ao longo dos dois ciclos do quinto período, o grupo percorreu um caminho consistente e progressivo, partindo da revisão e atualização da documentação técnica até a entrega concreta do frontend funcional da aplicação.

No primeiro ciclo, foram revisados e consolidados os requisitos funcionais e não funcionais, a arquitetura em camadas, os diagramas do sistema e as escolhas tecnológicas que orientariam o desenvolvimento. Essa etapa garantiu que toda a equipe estivesse alinhada antes do início da implementação.

No segundo ciclo, o grupo realizou a implementação completa da camada de apresentação, desenvolvendo em HTML5, CSS3 e JavaScript todas as telas previstas na prototipação: splash screen, escolha de perfil, login, home do cliente, perfil da diarista, fluxo de solicitação de serviço em quatro etapas, chat entre cliente e profissional, avaliação pós-serviço, dashboard da diarista e perfil do usuário. O repositório foi organizado com separação de responsabilidades por pasta e por perfil de usuário, versionado via Git e hospedado no GitHub.

As etapas ainda não concluídas são a implementação do backend em Java, a criação e integração do banco de dados MySQL e a integração completa entre as três camadas da arquitetura. Essas atividades estão planejadas para os ciclos seguintes, conforme o cronograma de desenvolvimento estabelecido para o projeto.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Para o semestre atual, o grupo definiu como principal objetivo avançar do planejamento conceitual para o início da implementação prática do sistema Higienize, consolidando as bases já desenvolvidas nas etapas anteriores do projeto. A proposta é transformar os protótipos e modelos definidos em funcionalidades iniciais que representem o funcionamento real da aplicação.

Entre os objetivos definidos, destaca-se o desenvolvimento das principais funcionalidades do sistema, como cadastro e autenticação de usuários, visualização de profissionais de limpeza e solicitação de serviços. Essas funcionalidades foram priorizadas por representarem o núcleo do sistema e por estarem diretamente relacionadas aos problemas identificados na fase de análise.

Outro objetivo importante é a evolução da modelagem de dados, com maior organização das entidades e preparação para a futura integração com um banco de dados. Além disso, o grupo pretende avançar na estruturação do sistema, organizando melhor o código e compreendendo a comunicação entre as diferentes partes da aplicação.

Também está previsto o aprimoramento dos protótipos desenvolvidos, ajustando o fluxo de navegação e melhorando a clareza das interfaces, com base no que foi aprendido durante as etapas anteriores. Esse processo contribui para garantir que o sistema seja mais intuitivo e alinhado com as necessidades dos usuários.

Esses objetivos foram definidos considerando o nível atual de conhecimento da equipe, buscando um equilíbrio entre desafio e viabilidade. Dessa forma, o grupo pretende evoluir o projeto de maneira consistente, adquirindo experiência prática e preparando uma base sólida para as próximas etapas do desenvolvimento do sistema.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

O cronograma do semestre foi organizado com o objetivo de estruturar o desenvolvimento do projeto Higienize de forma progressiva e coerente com os objetivos definidos. Em vez de estabelecer datas rígidas, o grupo optou por definir etapas bem distribuídas, permitindo maior flexibilidade na execução das atividades e melhor adaptação conforme o avanço do projeto.

Inicialmente, será realizada uma revisão geral do projeto, com foco na análise dos requisitos, regras de negócio e modelagem inicial, garantindo que todos os integrantes estejam alinhados quanto às definições já estabelecidas. Em seguida, serão feitos ajustes nos protótipos desenvolvidos, buscando melhorar a organização das telas e o fluxo de navegação, com base nos aprendizados obtidos até o momento.

Na sequência, o grupo dará início à estruturação do sistema, organizando os arquivos e definindo a base necessária para o desenvolvimento. Com essa estrutura definida, será iniciada a implementação das funcionalidades principais, como cadastro de usuários, login e navegação entre as telas do sistema.

Paralelamente, será realizada a evolução da modelagem de dados, com o objetivo de refinar as entidades e preparar o sistema para futura integração com banco de dados. Após essa etapa, serão realizados testes iniciais das funcionalidades implementadas, permitindo identificar possíveis erros e oportunidades de melhoria.

Com base nos resultados dos testes, o grupo realizará ajustes e melhorias no sistema, focando na correção de problemas e na melhoria da experiência do usuário. Por fim, será realizada uma etapa de validação, na qual o sistema será revisado como um todo, verificando se está alinhado com os objetivos definidos para o semestre.

Dessa forma, o cronograma proposto permite que o projeto evolua de maneira organizada, garantindo que cada etapa contribua para o desenvolvimento consistente da solução e para o aprendizado contínuo da equipe.



PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

Esta parte do projeto tem como objetivo aprofundar o entendimento sobre o público-alvo, o contexto do negócio e as necessidades que motivam o desenvolvimento do sistema Higienize. Diferentemente das etapas técnicas, o foco aqui está na análise do problema e na compreensão do cenário em que a solução será aplicada, garantindo que o sistema seja construído com base em necessidades reais.

Inicialmente, buscou-se compreender quem são os principais usuários do sistema, identificando seus perfis, comportamentos e dificuldades enfrentadas no processo de contratação de serviços de limpeza. Esse entendimento é essencial para garantir que o sistema atenda de forma eficiente às expectativas dos usuários e ofereça uma experiência adequada.

Além disso, foi analisado o contexto do negócio, considerando como os serviços de limpeza são atualmente contratados e quais são os principais desafios enfrentados tanto por clientes quanto por profissionais da área. Essa análise permitiu identificar falhas no processo atual, como falta de organização, dificuldade de comunicação e ausência de um meio centralizado para gerenciamento dos serviços.

Com base nesse entendimento, foi possível realizar o levantamento inicial dos requisitos do sistema, definindo as principais funcionalidades e características necessárias para atender às demandas identificadas. Esses requisitos servem como base para o desenvolvimento do projeto, orientando as decisões futuras e garantindo coerência entre o problema identificado e a solução proposta.

Dessa forma, esta etapa contribui diretamente para a construção de um sistema mais alinhado com a realidade dos usuários, fortalecendo a base do projeto e preparando o caminho para as próximas fases de desenvolvimento.

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: Todos os períodos seguintes

O público-alvo do sistema Higienize é composto principalmente por moradores de

condomínios de alto padrão que precisam contratar serviços de limpeza residencial de forma mais segura, organizada e confiável. Esses usuários normalmente buscam praticidade no agendamento, confiança nas profissionais contratadas e maior controle sobre os serviços realizados dentro de suas residências. O sistema também atende diaristas e profissionais de limpeza que desejam encontrar oportunidades de trabalho com melhor organização, acesso a clientes mais exigentes e maior valorização profissional.

Além disso, o produto também considera a participação dos síndicos e administradores de condomínios, que precisam acompanhar e controlar a entrada de profissionais nas dependências do local, garantindo maior segurança para os moradores. Os usuários do sistema possuem diferentes níveis de familiaridade com tecnologia, por isso a plataforma foi planejada com uma interface simples, intuitiva e de fácil navegação.

Os moradores utilizam o sistema principalmente para visualizar profissionais disponíveis, verificar avaliações, solicitar serviços e acompanhar agendamentos. Já as diaristas utilizam a plataforma para gerenciar oportunidades de trabalho, aceitar serviços e organizar sua agenda de atendimentos. Dessa forma, o Higienize busca atender diferentes perfis de usuários, oferecendo uma experiência segura, transparente e eficiente para todos os envolvidos no processo de contratação de serviços de limpeza residencial.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: 2º e 3º Período

O sistema Higienize está inserido no contexto de prestação de serviços de limpeza residencial em condomínios de alto padrão, um cenário em que segurança, organização e confiança são fatores fundamentais para moradores e administradores. Atualmente, muitas contratações de diaristas acontecem de maneira informal, normalmente por indicação de conhecidos ou grupos de mensagens, sem qualquer processo padronizado de validação das profissionais ou acompanhamento do serviço realizado. Esse modelo pode gerar insegurança para os moradores, dificuldades de comunicação e falta de transparência sobre horários, valores e atividades contratadas.

Além disso, síndicos e administradores de condomínios frequentemente enfrentam dificuldades para controlar o acesso de profissionais externos às dependências do condomínio, principalmente quando não existe um registro organizado das prestadoras de serviço autorizadas. Já as diaristas muitas vezes encontram dificuldades para conquistar novos clientes, organizar agendas e demonstrar credibilidade no mercado, mesmo possuindo experiência e qualificação profissional.

Nesse contexto, o Higienize surge como uma solução digital que busca centralizar e organizar todo o processo de contratação de serviços de limpeza residencial. A plataforma permite que moradores visualizem profissionais verificadas, consultem avaliações, realizem agendamentos e acompanhem os serviços contratados de forma mais prática e segura. Para as profissionais, o sistema oferece maior visibilidade, organização da agenda e acesso a oportunidades de trabalho mais qualificadas. Dessa forma, o produto busca reduzir problemas comuns do modelo informal de contratação, promovendo mais transparência, segurança e eficiência para todos os envolvidos.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: contínua.

Atualmente, o problema relacionado à contratação de serviços de limpeza residencial é tratado principalmente de forma informal, por meio de indicações de conhecidos, grupos de mensagens e redes sociais. Em muitos casos, os moradores escolhem profissionais com base apenas em recomendações pessoais, sem acesso a informações organizadas sobre experiência, avaliações anteriores ou validação de identidade. Esse cenário pode gerar insegurança, dificuldade de comunicação e falta de controle sobre os serviços contratados.

Além dos processos informais, também existem aplicativos e plataformas digitais voltados para contratação de diaristas e profissionais domésticas. Essas soluções normalmente permitem visualizar perfis, consultar avaliações e realizar agendamentos online. No entanto, muitas plataformas disponíveis possuem foco mais amplo e não atendem especificamente às necessidades de condomínios de alto padrão, onde questões como controle de acesso, verificação rigorosa das profissionais e maior segurança possuem grande importância.

Outra limitação identificada em algumas soluções existentes é a pouca transparência sobre o acompanhamento do serviço e a dificuldade de organização da comunicação entre cliente e profissional. Em alguns casos, os usuários ainda dependem de contatos externos para confirmar horários, negociar valores ou resolver problemas relacionados ao atendimento.

Diante disso, o Higienize busca oferecer uma solução mais centralizada, segura e organizada, integrando funcionalidades como validação de profissionais, acompanhamento de serviços, avaliações e melhor controle dos agendamentos. A proposta do sistema é reduzir as limitações observadas nas soluções atuais e proporcionar uma experiência mais confiável tanto para moradores quanto para profissionais de limpeza.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

A pesquisa com usuários foi realizada com o objetivo de compreender, na prática, as principais necessidades, dificuldades e expectativas relacionadas à

contratação de serviços de limpeza em ambientes residenciais. Essa etapa foi fundamental para aproximar o projeto da realidade dos usuários, permitindo que as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento estivessem alinhadas com problemas reais.

*Inicialmente, a equipe utilizou uma abordagem simples, baseada em **conversas informais e questionamentos diretos** com pessoas que já utilizaram ou pretendem utilizar serviços de limpeza, incluindo moradores de residências e possíveis profissionais da área. Essas interações permitiram identificar aspectos importantes, como a dificuldade em encontrar profissionais confiáveis, a falta de organização no agendamento de serviços e a ausência de um canal centralizado para contratação e acompanhamento.*

Além disso, foram realizadas perguntas relacionadas à forma como esses serviços são atualmente contratados, quais critérios são considerados importantes (como preço, avaliação e confiança) e quais dificuldades são mais frequentes durante esse processo. A partir dessas informações, foi possível compreender melhor o comportamento dos usuários e suas principais demandas.

*Com base nos dados coletados, o grupo identificou a necessidade de oferecer funcionalidades como **cadastro de usuários, visualização de profissionais, sistema de avaliação, agendamento organizado e acompanhamento de serviços**, elementos que foram incorporados ao projeto do sistema Higienize.*

*Embora a pesquisa tenha sido realizada de forma inicial e exploratória, ela cumpriu seu papel ao fornecer **insumos importantes para a definição dos requisitos e das regras de negócio do sistema**, contribuindo para a construção de uma solução mais alinhada com as necessidades dos usuários.*

Nos próximos períodos, a expectativa é tornar essa pesquisa mais estruturada, ampliando o número de participantes, organizando melhor os dados coletados e aprofundando a análise das informações, de forma a continuar aprimorando o sistema com base no feedback dos usuários.

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

A pesquisa realizada ao longo do desenvolvimento do projeto Higienize proporcionou uma melhor compreensão do contexto em que o sistema está inserido, permitindo identificar problemas reais enfrentados por moradores de condomínios e profissionais de limpeza. A partir dessa análise, foi possível compreender as dificuldades relacionadas à contratação de serviços, como falta de confiança, ausência de organização nos agendamentos e pouca transparência na execução dos serviços.

*Um dos principais aprendizados obtidos foi a importância da **segurança e confiabilidade** no processo de contratação. Muitos usuários demonstram*

preocupação em permitir a entrada de profissionais desconhecidos em suas residências, o que influenciou diretamente na definição de funcionalidades como validação de profissionais, avaliações e histórico de serviços realizados.

*Outro ponto relevante identificado foi a necessidade de **organização e controle dos agendamentos**, tanto para os moradores quanto para as profissionais de limpeza. A ausência de um controle adequado pode gerar conflitos de horários, atrasos e dificuldades no acompanhamento dos serviços. Esse entendimento contribuiu para a definição de funcionalidades relacionadas ao agendamento com data e horário definidos, bem como o acompanhamento do status do serviço.*

*Além disso, a pesquisa evidenciou a importância de uma **interface simples e intuitiva**, considerando que os usuários podem possuir diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. Esse fator influenciou diretamente na criação dos protótipos no Figma, priorizando uma navegação clara e objetiva, facilitando o uso do sistema.*

*Os resultados da pesquisa também contribuíram para a definição dos **requisitos funcionais e regras de negócio**, garantindo que o sistema esteja alinhado com as necessidades reais dos usuários. Dessa forma, a pesquisa não apenas auxiliou na compreensão do problema, mas também serviu como base para as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento do projeto.*

Portanto, pode-se afirmar que a pesquisa teve papel fundamental na construção do sistema, orientando tanto a definição das funcionalidades quanto a estrutura geral da solução, contribuindo para o desenvolvimento de um sistema mais eficiente, seguro e alinhado com o contexto proposto.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-001	O usuário deve estar devidamente cadastrado para acessar o sistema.	RF-001 (Cadastro de usuário), RF-002 (Login de usuário), RNF-001 (Segurança)
Detalhamento: Para utilizar as funcionalidades do sistema, o usuário deve realizar um cadastro informando dados básicos como nome, e-mail e senha. O acesso ao sistema só será permitido após a validação dessas informações. Essa regra garante controle de acesso e segurança dos dados.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-002	O usuário deve realizar login para acessar funcionalidades restritas.	RF-002 (Login), RNF-001 (Segurança)
Detalhamento: O sistema deve exigir autenticação do usuário antes de permitir acesso às funcionalidades principais, como solicitação de serviços e visualização de dados. Isso evita acessos não autorizados.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-003	A solicitação de serviço só pode ser realizada por usuários autenticados.	RF-003 (Solicitar serviço), RF-002 (Login)
Detalhamento: Apenas usuários que estejam logados no sistema poderão solicitar serviços de limpeza. Essa regra garante que todas as solicitações estejam vinculadas a um usuário identificado.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
----	-----------	-------------------------

RNE-004	Os serviços devem possuir data e horário definidos no momento do agendamento.	RF-004 (Agendamento de serviço)
Detalhamento: Ao solicitar um serviço, o usuário deve obrigatoriamente selecionar uma data e horário disponíveis. Isso garante organização e evita conflitos de agenda.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-005	Uma profissional de limpeza não pode estar associada a dois serviços no mesmo horário.	RF-004 (Agendamento), RNF-002 (Consistência dos dados)
Detalhamento: O sistema deve validar a disponibilidade da profissional antes de confirmar o agendamento, evitando conflitos de horários e garantindo melhor organização dos atendimentos.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-006	O usuário só pode avaliar um serviço após sua conclusão.	RF-005 (Avaliação de serviço)
Detalhamento: A avaliação só será liberada após o status do serviço ser marcado como concluído. Isso garante que as avaliações sejam baseadas em experiências reais.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-007	Os dados cadastrados devem ser preenchidos corretamente.	RF-001 (Cadastro), RNF-003 (Validação de dados)

Detalhamento: O sistema deve validar os campos obrigatórios durante o cadastro, como e-mail válido e senha adequada, evitando inconsistências e erros no sistema.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-008	O O sistema deve manter o histórico dos serviços realizados.	RF-006 (Histórico de serviços)

Detalhamento: Todos os serviços solicitados devem ser armazenados, permitindo que usuários consultem atendimentos anteriores e acompanhem suas atividades.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-009	O usuário pode cancelar um serviço antes da sua execução..	RF-007 (Cancelamento de serviço)

Detalhamento: O cancelamento deve ser permitido somente antes da data e horário do serviço. Após esse período, o cancelamento pode ser bloqueado ou tratado com regras específicas.

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	O sistema deve permitir que moradores realizem seu cadastro para utilizar o serviço.	Em desenvolvimento	Alta.
Detalhamento: O morador deverá informar dados básicos para criar sua conta e poder utilizar o serviço de contratação de limpeza. Esse cadastro permitirá identificar o usuário dentro do sistema e possibilitar o uso das demais funcionalidades.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-002	O sistema deve permitir que profissionais de limpeza realizem cadastro para oferecer seus serviços.	Em desenvolvimento	Alta.
Detalhamento: A profissional deverá informar seus dados pessoais e profissionais para que possa se registrar no serviço e se tornar disponível para atender moradores que desejam contratar limpeza residencial.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	O sistema deve permitir que moradores visualizem as profissionais de limpeza disponíveis para contratação.	Implementado	Alta.
Detalhamento: O morador poderá visualizar uma lista de profissionais cadastradas que estão disponíveis para realizar serviços de limpeza, facilitando a escolha de quem irá prestar o serviço.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	O sistema deve permitir que moradores solicitem serviços de limpeza.	Implementado	Alta.
Detalhamento: O morador poderá solicitar um serviço de limpeza indicando data e horário desejados para a realização do trabalho.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-005	O sistema deve permitir que profissionais visualizem solicitações de serviços.	Implementado	Média
Detalhamento: As profissionais cadastradas poderão visualizar solicitações feitas pelos moradores e decidir se desejam aceitar ou não o serviço.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-006	O sistema deve permitir que moradores avaliem o serviço realizado.	Implementado	Média
Detalhamento: Após a realização do serviço, o morador poderá registrar uma avaliação sobre o atendimento recebido, contribuindo para melhorar a qualidade do serviço prestado.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-007	O sistema deve permitir que usuários visualizem o histórico de serviços realizados.	Implementado	Baixa
Detalhamento: O sistema deverá manter um registro dos serviços realizados para que os usuários possam acompanhar seus atendimentos anteriores.			

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	O sistema deve garantir a segurança das informações dos usuários.	Planejado	Alta

Detalhamento: As informações cadastradas pelos usuários devem ser protegidas para evitar acesso indevido. Apenas usuários autorizados devem conseguir acessar suas próprias informações dentro do sistema.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-002	O sistema deve ser fácil de utilizar.	Planejado	Alta

Detalhamento: A interface deve ser simples e organizada para que qualquer usuário consiga entender como utilizar o serviço sem dificuldades, mesmo que não tenha muita experiência com tecnologia.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-003	O sistema deve apresentar respostas rápidas às ações dos usuários.	Planejado	Média

Detalhamento: Quando o usuário realizar uma ação, como buscar profissionais ou solicitar um serviço, o sistema deve responder rapidamente para não prejudicar a experiência de uso.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-004	O sistema deve estar disponível para uso sempre que os usuários precisarem acessar o serviço.	Planejado	Alta

Detalhamento: Os usuários devem conseguir acessar o sistema na maior parte do tempo, permitindo que moradores e profissionais utilizem o serviço quando necessário.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-005	O sistema deve garantir a organização e integridade das informações registradas.	Planejado	Média
Detalhamento: Os dados cadastrados no sistema devem ser armazenados de forma organizada e não podem ser alterados ou perdidos de forma indevida.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-006	O sistema deve permitir futuras melhorias e expansão de funcionalidades.	Planejado	Baixa
Detalhamento: A estrutura do sistema deve permitir que novas funcionalidades sejam adicionadas no futuro sem comprometer o funcionamento do serviço.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-007	O sistema deve funcionar corretamente em diferentes dispositivos.	Planejado	Média
Detalhamento: O sistema deve permitir acesso por diferentes tipos de dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, garantindo que os usuários consigam utilizar o serviço de forma adequada independentemente do dispositivo utilizado.			

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Nesta etapa do projeto, o foco está no desenvolvimento da estrutura inicial da solução tecnológica proposta. Após a definição do problema e dos requisitos do sistema, o grupo iniciou o processo de design e modelagem da aplicação, organizando como o sistema será estruturado, como os usuários irão interagir com ele e como os dados serão organizados.

O design da interface do sistema foi desenvolvido utilizando a ferramenta Figma, que permitiu a criação de protótipos visuais das principais telas da aplicação. Essas telas representam a forma como os usuários irão interagir com o serviço, incluindo funcionalidades como cadastro de usuários, visualização de profissionais disponíveis, solicitação de serviços de limpeza e acompanhamento das solicitações realizadas.

A utilização do Figma possibilitou que a equipe planejasse a experiência do usuário antes da implementação do sistema, permitindo ajustes na organização das telas, fluxo de navegação e apresentação das informações. Esse processo ajuda a garantir que a aplicação seja intuitiva, fácil de utilizar e alinhada às necessidades dos usuários.

Além do design das telas, também foi iniciada a modelagem da estrutura de dados do sistema, responsável por organizar as informações que serão armazenadas, como dados dos usuários, cadastro das profissionais de limpeza, registros de serviços realizados e avaliações dos atendimentos.

Essa etapa é fundamental para garantir que o sistema seja desenvolvido de forma organizada e estruturada, facilitando a implementação das funcionalidades e permitindo que o projeto evolua de forma consistente ao longo das próximas fases do Projeto Integrador.

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

No segundo ciclo do quinto período, os protótipos desenvolvidos no Figma foram convertidos em interfaces funcionais, marcando a primeira materialização concreta da experiência do usuário em código real. A implementação manteve plena fidelidade ao design definido na etapa de prototipação, tanto em identidade visual quanto em estrutura de navegação e organização das informações.

A identidade visual do sistema foi preservada integralmente. A paleta de cores adotada combina verde escuro institucional como cor primária presente no cabeçalho, nos botões de ação principal e nos elementos de destaque, com fundo em tons neutros quentes para garantir contraste adequado e leitura confortável. O logotipo do Higienize, composto por ícone de escudo com elementos de limpeza e verificação, reforça visualmente a proposta central do produto: segurança e confiança na contratação de serviços domésticos. A tipografia combina fonte serifada de elegância para os títulos de impacto como o headline "Segurança e confiança no seu lar" com fonte sans-serif moderna para textos de interface, campos, botões e informações secundárias, criando uma hierarquia visual clara e agradável.

A seguir, são apresentadas evidências do frontend implementado:

Tela 01 — Splash Screen (Tela de Entrada)

Tela 01 — Splash Screen (Tela de Entrada)



A splash screen é o ponto de entrada da aplicação. Desenvolvida sobre fundo verde escuro (#1B3A2D), apresenta o logotipo institucional do Higienize no topo, seguido de uma eyebrow label em caixa alta ("Limpeza Residencial Verificada"), headline principal em tipografia serifada de grande corpo ("Segurança e confiança no seu lar."), subtítulo explicativo e dois botões de ação — "Criar minha conta" (botão primário em branco) e "Já tenho uma conta" (botão secundário com borda). O layout respeita a área segura de dispositivos móveis e foi projetado para causar impacto visual imediato, transmitindo confiança e sofisticação desde o primeiro contato do usuário com o sistema.

Tela 02 — Home do Cliente



A home do cliente é a tela central da experiência do morador após a autenticação. O cabeçalho em verde escuro exibe saudação personalizada com o nome do usuário, ícone de notificações com indicador de novidades e barra de busca por bairro ou cidade. Logo abaixo, um card de chamada para ação em verde médio incentiva a solicitação imediata de uma diarista. A seção "Verificadas para você" apresenta cards horizontais com foto em avatar colorido, nome da profissional, avaliação média com ícone de estrela, badge de verificação e valor por diária. A seção "Últimas diárias" exibe o histórico recente de serviços com ícone representativo do tipo de serviço, nome da profissional, data e status do atendimento "Concluída" em verde ou "Agendada" em âmbar, permitindo acompanhamento rápido e visual das atividades recentes.

O fluxo de navegação entre todas as telas foi implementado com transições animadas via CSS e JavaScript, simulando o comportamento de uma aplicação móvel nativa, com efeito de deslizamento horizontal entre as telas. A experiência do usuário foi preservada em todos os pontos definidos no protótipo: entrada pela

splash screen, seleção de perfil, autenticação, navegação principal, fluxo de solicitação de serviço em quatro etapas guiadas por stepper, comunicação por chat com suporte a proposta de acordo, e encerramento do ciclo com avaliação do serviço realizado.

16.1 Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação do sistema Higienize foi planejado para ser simples e intuitivo, permitindo que os usuários realizem suas atividades de forma rápida e organizada. O primeiro passo no uso do sistema ocorre na tela inicial, onde o usuário pode realizar o login ou criar uma nova conta caso ainda não esteja cadastrado.

Após realizar o acesso, o usuário é direcionado para a tela principal do sistema, onde pode visualizar as principais funcionalidades disponíveis. Para os moradores, o fluxo principal consiste em acessar a lista de profissionais de limpeza disponíveis, visualizar informações sobre cada profissional e solicitar um serviço de limpeza de acordo com a data e horário desejados.

Depois da solicitação, o usuário pode acompanhar o andamento do serviço solicitado e visualizar informações relacionadas ao atendimento. Após a realização do serviço, o sistema permite que o morador registre uma avaliação sobre a experiência com a profissional que realizou o trabalho.

Já para as profissionais de limpeza, o fluxo principal envolve acessar o sistema, visualizar solicitações de serviços disponíveis, aceitar ou recusar os atendimentos e acompanhar o histórico de serviços realizados.

Esse fluxo de navegação foi pensado para organizar as interações do usuário de forma clara, facilitando o acesso às principais funcionalidades do sistema e garantindo uma experiência de uso simples e eficiente.

16.2 Protótipos do Sistema

Os protótipos do sistema foram desenvolvidos com o objetivo de representar visualmente a estrutura e o funcionamento da aplicação antes da implementação final. Esse processo permite identificar melhorias na interface, na usabilidade e no fluxo de navegação do sistema.

*No **2º período do desenvolvimento do projeto**, foram elaborados **wireframes simples**, que consistem em representações básicas das telas do sistema. Esses wireframes apresentam apenas a organização dos elementos principais, como menus, campos de entrada, botões e áreas de informação, sem foco em design visual detalhado. O objetivo nessa etapa foi estruturar as funcionalidades essenciais e validar a disposição das informações para o usuário.*

*Nos **períodos seguintes**, os protótipos evoluíram para **protótipos navegáveis**, que simulam de forma mais realista a interação do usuário com o sistema. Nessa fase foram adicionados elementos visuais mais completos, como cores, ícones, tipografia e componentes interativos, permitindo visualizar melhor a experiência do usuário durante a navegação.*

*Todos os protótipos desenvolvidos foram planejados de forma a **manter alinhamento com os requisitos funcionais definidos anteriormente**, garantindo que cada tela e funcionalidade representada corresponda às necessidades identificadas no levantamento de requisitos do projeto. Dessa forma, os protótipos servem como uma base para a implementação do sistema e auxiliam na comunicação entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders.*

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

A gestão do projeto de modelagem do sistema tem como objetivo organizar as atividades da equipe, definir responsabilidades e acompanhar a evolução das etapas de desenvolvimento. Essa organização é fundamental para garantir que o projeto seja desenvolvido de forma estruturada, permitindo que os membros da equipe compreendam suas funções e contribuam de maneira eficiente para o resultado final.

No **segundo período**, a organização do projeto foi realizada de forma mais simples, baseada principalmente na **divisão de tarefas entre os integrantes da equipe**. Cada membro ficou responsável por determinadas atividades, como levantamento de requisitos, elaboração de diagramas, desenvolvimento de protótipos e documentação do projeto. Além disso, foram utilizadas **listas de atividades e pequenos ciclos de trabalho**, permitindo que as tarefas fossem executadas gradualmente e revisadas conforme o avanço do projeto.

Com o desenvolvimento do projeto ao longo dos períodos seguintes, buscou-se **aprimorar a organização das entregas e o acompanhamento das atividades realizadas**. Para isso, foram definidas etapas mais claras de desenvolvimento, com prazos e responsabilidades melhor estabelecidos. Esse processo possibilitou acompanhar o progresso do projeto, identificar possíveis ajustes e garantir que as entregas estivessem alinhadas com os objetivos definidos.

Além disso, a modelagem do sistema foi conduzida com base na análise dos requisitos levantados, utilizando representações que auxiliam na compreensão do funcionamento do sistema, como **diagramas, fluxos de navegação e protótipos de interface**. Esses recursos contribuem para visualizar a estrutura do sistema, facilitar a comunicação entre os integrantes da equipe e apoiar o processo de desenvolvimento.

Dessa forma, a gestão do projeto e a modelagem do sistema trabalham de maneira integrada, permitindo uma melhor organização das atividades e uma compreensão mais clara das funcionalidades e da estrutura do sistema.

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

A organização do projeto foi estruturada com base em **princípios da metodologia ágil**, priorizando colaboração entre os integrantes da equipe, divisão clara de responsabilidades e acompanhamento contínuo do progresso das atividades. Essa abordagem foi adotada com o objetivo de garantir maior eficiência no desenvolvimento do sistema, permitindo que o projeto evolua de forma gradual, organizada e adaptável às necessidades identificadas ao longo do processo.

Inicialmente, a equipe realizou um **planejamento das principais etapas do projeto**, identificando as atividades essenciais para o desenvolvimento da solução, como levantamento de requisitos, definição da arquitetura do sistema, criação de protótipos, modelagem de dados e desenvolvimento inicial da aplicação. A partir desse planejamento, as tarefas foram **distribuídas entre os integrantes do grupo**, levando em consideração as habilidades e o conhecimento técnico de cada membro, garantindo assim uma execução mais eficiente e equilibrada das atividades.

Para facilitar a organização do trabalho, as atividades foram divididas em **pequenos ciclos de desenvolvimento**, permitindo que cada etapa fosse concluída, revisada e aprimorada antes de avançar para a próxima fase. Esse modelo de trabalho possibilita identificar melhorias de forma contínua, além de facilitar a correção de eventuais problemas durante o desenvolvimento do projeto.

Além da divisão de tarefas, o grupo mantém um **acompanhamento constante do progresso das atividades**, verificando quais tarefas já foram concluídas, quais estão em andamento e quais ainda precisam ser iniciadas. Esse acompanhamento contribui para manter o alinhamento entre os membros da equipe e garantir que o projeto avance conforme o planejamento estabelecido.

Outro aspecto importante da organização do projeto é a **comunicação entre os integrantes da equipe**, que ocorre de forma contínua durante o desenvolvimento

das atividades. A troca de informações, ideias e sugestões permite melhorar as decisões relacionadas ao sistema, além de contribuir para a resolução de dúvidas e dificuldades encontradas ao longo do processo.

*Dessa forma, mesmo sem a aplicação completa de frameworks ágeis formais, como Scrum ou Kanban, o projeto adota **princípios fundamentais da abordagem ágil**, como organização incremental, colaboração entre os membros da equipe, divisão estruturada de tarefas e acompanhamento contínuo do progresso. Essa estratégia contribui para um desenvolvimento mais organizado, eficiente e alinhado com os objetivos acadêmicos e técnicos do projeto.*

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

A modelagem do sistema tem como objetivo representar de forma visual e organizada o funcionamento da solução proposta, facilitando a compreensão da estrutura do sistema e das interações realizadas pelos usuários. Para isso, foram utilizados diagramas que auxiliam na análise e na representação das principais funcionalidades do sistema, permitindo visualizar como as diferentes partes do projeto se relacionam.

*Entre os diagramas utilizados no projeto está o **diagrama de casos de uso**, que apresenta as principais ações que os usuários podem realizar dentro do sistema. Nesse diagrama são representados os diferentes tipos de usuários, como moradores e profissionais de limpeza, além das funcionalidades disponíveis para cada um deles, como realizar cadastro, visualizar profissionais disponíveis, solicitar serviços de limpeza e avaliar os atendimentos realizados. Esse tipo de diagrama é importante porque ajuda a identificar claramente quais são as interações entre os usuários e o sistema.*

*Outro recurso utilizado é o **fluxo de navegação**, que demonstra o caminho que o usuário percorre dentro do sistema desde o momento em que acessa a aplicação até a realização das principais atividades. Esse fluxo permite compreender como as telas estão organizadas e como o usuário se desloca entre as diferentes funcionalidades do sistema.*

Além disso, também podem ser utilizados **diagramas simples de classes**, que ajudam a representar as principais estruturas de dados do sistema e os relacionamentos entre elas. Nesse tipo de diagrama são representadas entidades importantes para o funcionamento do sistema, como usuários, profissionais de limpeza, serviços solicitados e avaliações.

No segundo período do desenvolvimento do projeto, esses diagramas são apresentados de forma mais **conceitual**, com o objetivo de demonstrar a ideia geral do funcionamento do sistema. Nos períodos seguintes, esses modelos poderão ser refinados e detalhados, incorporando novas informações e representações conforme o avanço do desenvolvimento do projeto.

Dessa forma, a utilização de diagramas contribui para uma melhor organização do projeto, facilita a comunicação entre os integrantes da equipe e permite uma compreensão mais clara da estrutura e do funcionamento do sistema proposto.

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 3º Período – Fase 01

Atualização: 4º Período.

Nesta seção são apresentados os principais dados que fazem parte do funcionamento do sistema Higienize, bem como a forma como essas informações são organizadas e relacionadas. A modelagem da informação é importante para estruturar corretamente os dados que serão utilizados pelo sistema, garantindo que as informações possam ser armazenadas, consultadas e atualizadas de maneira organizada e eficiente.

No desenvolvimento do projeto, foram identificadas algumas **entidades principais**, que representam os elementos fundamentais do sistema. Entre elas estão os **Usuários**, responsáveis por acessar o sistema e solicitar serviços; as **Profissionais de Limpeza**, que oferecem os serviços disponíveis; os **Serviços**, que representam as solicitações de limpeza realizadas pelos moradores; e as **Avaliações**, que registram a opinião dos usuários após a realização do serviço.

Cada uma dessas entidades possui **atributos**, que representam as informações

necessárias para o funcionamento do sistema. Por exemplo, a entidade Usuário pode conter atributos como nome, e-mail, telefone e senha. Já a entidade Profissional de Limpeza pode incluir dados como nome, experiência, disponibilidade e avaliação média. A entidade Serviço pode registrar informações como data do atendimento, horário, endereço e status do serviço. Por fim, a entidade Avaliação pode armazenar dados relacionados à nota atribuída e ao comentário do usuário sobre o serviço prestado.

*Além das entidades e atributos, também foram definidos **relacionamentos entre essas estruturas de dados**. Por exemplo, um usuário pode solicitar um ou mais serviços de limpeza, enquanto uma profissional pode realizar diversos serviços ao longo do tempo. Após a realização de um serviço, o usuário pode registrar uma avaliação sobre o atendimento recebido, criando assim uma relação entre o serviço realizado e a avaliação registrada.*

Essa modelagem inicial permite compreender como os dados do sistema estão organizados e como as informações se conectam entre si. Nos períodos seguintes do projeto, essa estrutura poderá ser refinada e detalhada, incorporando novos atributos e relacionamentos conforme o avanço do desenvolvimento do sistema e a definição mais precisa das funcionalidades.

18.1 Modelo de Dados

O modelo de dados do sistema foi estruturado com o objetivo de organizar e armazenar de forma eficiente as informações relacionadas aos usuários, clientes, serviços e registros de higienização realizados. A modelagem foi construída considerando os principais processos do sistema e as necessidades de controle das informações envolvidas na execução dos serviços.

Para representar essa estrutura, foi elaborado um modelo conceitual baseado em entidades e relacionamentos, permitindo identificar os principais elementos do sistema e como eles se conectam. Essa abordagem facilita a organização dos dados, melhora a integridade das informações e permite maior escalabilidade para futuras evoluções do sistema.

As principais entidades identificadas no modelo são:

Usuário

Responsável por acessar o sistema. Pode representar administradores ou funcionários responsáveis pelo gerenciamento das informações e execução dos serviços.

Cliente

Armazena os dados dos clientes que solicitam os serviços de higienização. Inclui informações como nome, contato e endereço.

Serviço

Representa os tipos de serviços oferecidos pela empresa, como higienização de estofados, colchões, tapetes ou outros itens.

Agendamento

Responsável por registrar o agendamento de um serviço, relacionando o cliente, o serviço solicitado e a data de execução.

Registro

de

Serviço

Armazena informações sobre a execução do serviço, como status, observações,

responsável e resultado do atendimento.

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

A estrutura de dados do sistema foi projetada para garantir organização, consistência e facilidade no gerenciamento das informações relacionadas aos usuários, clientes, serviços e registros operacionais. Os dados são armazenados em um banco de dados relacional, no qual cada informação é organizada em tabelas que representam as principais entidades do sistema.

Cada tabela possui um identificador único (chave primária), responsável por garantir a identificação individual de cada registro. Além disso, são utilizados relacionamentos entre tabelas por meio de chaves estrangeiras, permitindo a associação entre diferentes informações do sistema, como por exemplo a ligação entre clientes, serviços e agendamentos realizados.

Os dados são organizados de forma estruturada para permitir operações fundamentais como cadastro, consulta, atualização e exclusão de informações. Essas operações são realizadas pelo sistema sempre que o usuário interage com as funcionalidades disponíveis, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e disponíveis para consulta.

No fluxo de funcionamento do sistema, os dados são inicialmente inseridos por meio das telas de cadastro, como cadastro de usuários, clientes e serviços. Em seguida, essas informações podem ser utilizadas para registrar agendamentos e acompanhar a execução dos serviços realizados. Durante esse processo, o sistema realiza validações para evitar inconsistências, como duplicidade de registros ou preenchimento incompleto de dados obrigatórios.

Essa organização permite que o sistema mantenha um histórico estruturado das operações realizadas, facilitando o acompanhamento das atividades, a geração de relatórios e o suporte à tomada de decisão pelos responsáveis pela gestão do serviço.

Além disso, a estrutura de dados foi planejada de forma modular, permitindo

futuras expansões do sistema, como a inclusão de novos tipos de serviços, relatórios mais detalhados ou integrações com outras plataformas, sem comprometer a integridade das informações já existentes.

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

Criação obrigatória: 4º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Nesta etapa do projeto, o grupo iniciou os primeiros testes práticos com as tecnologias escolhidas para o desenvolvimento da solução. O objetivo dessa fase não é apresentar um sistema completo ou totalmente funcional, mas sim demonstrar os primeiros passos na transformação da ideia do projeto em uma solução tecnológica concreta.

Durante essa fase inicial, o grupo concentrou esforços na definição da estrutura básica do sistema, na organização do ambiente de desenvolvimento e na realização de pequenos testes técnicos que permitiram validar a viabilidade da solução proposta. Esses testes foram importantes para compreender melhor o funcionamento das ferramentas escolhidas, identificar possíveis dificuldades técnicas e iniciar o processo de aprendizado necessário para a construção do projeto.

Um dos primeiros passos realizados foi a criação dos protótipos de interface do sistema utilizando a ferramenta Figma. Por meio desses protótipos, foi possível visualizar as telas principais, organizar o fluxo de navegação do usuário e validar a forma como as funcionalidades do sistema poderão ser utilizadas na prática. Essa etapa contribuiu para alinhar a proposta do projeto com a experiência do usuário e com os requisitos definidos anteriormente.

Além disso, o grupo iniciou estudos e testes relacionados à estrutura de dados e à organização das informações que serão utilizadas no sistema. Esses testes têm como objetivo preparar o caminho para a futura implementação do banco de dados, garantindo que os dados possam ser armazenados e manipulados de

forma organizada e eficiente.

Essa fase de experimentação também permitiu ao grupo compreender melhor como as diferentes tecnologias escolhidas poderão trabalhar em conjunto, incluindo o desenvolvimento da interface do sistema, a comunicação com o banco de dados e a implementação das regras de funcionamento da solução.

Portanto, mesmo sendo uma fase inicial e exploratória, essa etapa representa um avanço importante no desenvolvimento do projeto, pois marca o início da materialização da solução proposta e prepara a base técnica para as próximas fases de implementação do sistema.

19.1 Escolhas Tecnológicas

Para o desenvolvimento do projeto Higienize, o grupo definiu um conjunto de tecnologias que permitem construir a solução de forma organizada, escalável e compatível com os conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia de Software. As escolhas foram feitas considerando três fatores principais: facilidade de aprendizado, compatibilidade com o tipo de solução proposta e disponibilidade de ferramentas que auxiliam no desenvolvimento.

*Para o desenvolvimento da interface do sistema será utilizado **HTML, CSS e JavaScript**, tecnologias amplamente utilizadas na construção de aplicações web. O HTML será responsável pela estrutura das páginas, o CSS pela organização visual e estilização da interface, e o JavaScript permitirá a criação de interações dinâmicas para melhorar a experiência do usuário durante a navegação no sistema.*

*Como ambiente de desenvolvimento, o grupo utilizará o **Visual Studio Code**, uma ferramenta bastante utilizada no desenvolvimento de software. Esse editor oferece recursos importantes como organização de arquivos, suporte a múltiplas linguagens de programação, extensões de desenvolvimento e integração com ferramentas de controle de versão.*

Para o armazenamento e organização dos dados do sistema será utilizado um

banco de dados relacional, com o objetivo de registrar informações como usuários, profissionais de limpeza, agendamentos de serviços e avaliações. Esse tipo de banco de dados permite manter os dados estruturados, garantindo maior organização e facilidade na consulta das informações.

*Durante a etapa de design e planejamento das interfaces do sistema, foi utilizada a ferramenta **Figma**, que permitiu a criação dos protótipos das telas e a definição do fluxo de navegação entre as funcionalidades do sistema. Essa ferramenta contribuiu para visualizar o funcionamento do sistema antes da implementação técnica.*

*Além disso, o projeto utilizará o **Git** como ferramenta de controle de versão. Essa tecnologia permite acompanhar as alterações feitas no código, organizar o trabalho em equipe e manter um histórico das modificações realizadas durante o desenvolvimento do sistema.*

As tecnologias escolhidas foram definidas considerando o nível atual de conhecimento do grupo e o aprendizado que está sendo desenvolvido ao longo do curso. Dessa forma, além de permitir o desenvolvimento do projeto, essas ferramentas também contribuem para o fortalecimento das competências técnicas necessárias na área de desenvolvimento de software.

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

Durante o desenvolvimento inicial do projeto Higienize, o grupo realizou diversas experimentações técnicas com o objetivo de compreender, na prática, o funcionamento das tecnologias escolhidas e validar a viabilidade da solução proposta. Essas atividades tiveram caráter exploratório, focadas no aprendizado e na construção de uma base técnica para as próximas etapas do projeto.

*Uma das primeiras experimentações realizadas foi a criação de **protótipos navegáveis no Figma**, permitindo simular o funcionamento das telas do sistema. Esses protótipos possibilitaram validar o fluxo de navegação, a organização das informações e a interação do usuário com as principais funcionalidades, como cadastro, login, visualização de profissionais e solicitação de serviços.*

*No campo da implementação, foram realizados **testes iniciais com desenvolvimento de interfaces utilizando HTML, CSS e JavaScript**. Esses testes incluíram a construção de páginas simples, contendo formulários de cadastro e login, além da organização de elementos visuais com foco na usabilidade. Também foram exploradas interações básicas com JavaScript, como validação de campos e manipulação de dados inseridos pelo usuário.*

*Além disso, o grupo iniciou experimentações relacionadas à **estrutura e manipulação de dados**, desenvolvendo pequenos testes conceituais para representar as principais entidades do sistema, como usuários, profissionais, serviços e agendamentos. Esses testes contribuíram para compreender como os dados podem ser organizados e preparados para futura integração com um banco de dados relacional.*

*Também foram realizados estudos e testes iniciais de **lógica de programação**, com foco em situações relacionadas ao contexto do sistema, como simulação de agendamentos, controle de informações e validação de entradas. Essas atividades auxiliaram no desenvolvimento do raciocínio lógico necessário para a implementação das regras de negócio do projeto.*

*Embora essas experimentações ainda não estejam totalmente integradas em um sistema completo, elas representam importantes **provas de conceito**, demonstrando que as tecnologias escolhidas são viáveis e adequadas para o desenvolvimento da solução proposta. Além disso, evidenciam o progresso técnico do grupo e o esforço em transformar o projeto teórico em uma aplicação prática.*

Dessa forma, as atividades realizadas até o momento cumprem o objetivo desta etapa do projeto, que é promover o aprendizado técnico inicial, validar ideias e preparar o grupo para a evolução do sistema nas próximas fases do desenvolvimento.

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

Nesta etapa do Projeto Integrador, o foco passa a ser o aprofundamento técnico da solução proposta. Diferentemente das partes anteriores, que priorizaram a compreensão do problema, o levantamento de requisitos e a modelagem inicial do sistema, esta fase tem como objetivo apresentar de forma mais clara como o sistema será estruturado, quais tecnologias serão utilizadas e como o processo de implementação será conduzido ao longo do desenvolvimento do projeto.

A arquitetura do sistema define a forma como os componentes da solução estão organizados e como eles se comunicam entre si. Essa definição é fundamental para garantir que o sistema seja estruturado de forma organizada, permitindo maior facilidade de manutenção, evolução e escalabilidade. Nesta parte do documento, são apresentados os principais elementos da arquitetura adotada, bem como as camadas ou módulos que compõem o sistema.

Além disso, são detalhadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do projeto, incluindo linguagens de programação, ferramentas de desenvolvimento, banco de dados e outras plataformas que apoiam a construção da solução. Essas escolhas são justificadas considerando a viabilidade técnica, o alinhamento com os conhecimentos desenvolvidos durante o curso e a adequação das tecnologias ao tipo de problema que o sistema busca resolver.

Outro aspecto importante abordado nesta seção é a implementação evolutiva do sistema. O desenvolvimento não ocorre de forma totalmente concluída em uma única etapa, mas sim de maneira progressiva. A cada fase do projeto, novas funcionalidades são desenvolvidas, testadas e aprimoradas, permitindo que o sistema evolua gradualmente ao longo do curso.

Dessa forma, esta parte do documento registra tanto as decisões arquiteturais quanto as primeiras implementações técnicas realizadas pelo grupo, demonstrando a transformação do projeto conceitual em uma solução tecnológica concreta.

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: 6º e 7º Período.

Com a conclusão do segundo ciclo, a camada de apresentação da arquitetura foi integralmente implementada em código funcional. As telas foram construídas em HTML5 semântico, estilizadas com CSS3 utilizando um sistema de design baseado em Custom Properties centralizadas, e conectadas por lógica JavaScript sem dependência de frameworks ou bibliotecas externas, o que garante leveza, controle total sobre o código e facilidade de compreensão por todos os integrantes da equipe.

A organização dos arquivos reflete diretamente a separação de responsabilidades prevista na arquitetura em camadas definida nos períodos anteriores. Cada tela corresponde a um arquivo HTML individual, agrupado em subdiretórios conforme o perfil de usuário `pages/cliente/` para as telas do morador e `pages/diarista/` para as telas da profissional de limpeza, tornando a estrutura do projeto intuitiva, escalável e preparada para receber as próximas camadas de desenvolvimento. Os arquivos de estilo e comportamento são centralizados em `assets/css/style.css` e `assets/js/script.js`, respectivamente, evitando duplicidade de código e garantindo consistência visual e funcional em toda a aplicação.

O sistema de navegação entre telas é inteiramente controlado por JavaScript, que gerencia um histórico de pilha estrutura `stack` para registrar o caminho percorrido pelo usuário dentro da aplicação. Esse mecanismo permite navegação progressiva entre telas com transições animadas via CSS, simulando o comportamento de uma aplicação móvel nativa, além de possibilitar o retorno à tela anterior de forma fluida e sem recarregamento de página. A navegação pela barra inferior reinicia a pilha, garantindo que o usuário sempre parta de um estado limpo ao alternar entre as seções principais do sistema.

A implementação da camada de apresentação representa o cumprimento de uma

etapa fundamental da arquitetura em camadas planejada para o sistema Higienize. As camadas de aplicação backend em Java, responsável pelo processamento das regras de negócio e controle das requisições e de dados banco de dados relacional MySQL, responsável pelo armazenamento estruturado de todas as informações do sistema estão planejadas para os ciclos seguintes do desenvolvimento, conforme o cronograma estabelecido. A integração completa entre as três camadas está prevista para o sétimo período, quando o sistema deverá operar de forma plenamente funcional e integrada.

21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: contínuo.

No segundo ciclo, as tecnologias definidas para a camada de apresentação foram efetivamente colocadas em prática, consolidando as escolhas realizadas nos períodos anteriores e demonstrando a viabilidade técnica da solução proposta.

O **HTML5** foi utilizado para a estruturação semântica de todas as telas da aplicação, organizando o conteúdo de forma hierárquica e significativa por meio de elementos apropriados para cada contexto: cabeçalhos, seções, formulários, botões e áreas de navegação, o que contribui para a clareza do código, a acessibilidade da interface e a facilidade de manutenção por parte da equipe.

O **CSS3** foi empregado de forma avançada, com uso extensivo de Custom Properties variáveis CSS declaradas no seletor `:root`, que centralizam em um único ponto todo o sistema de design do projeto: paleta de cores completa, escala tipográfica, raios de borda, valores de espaçamento, opacidades, curvas de animação e medidas-padrão da interface. Essa abordagem garante consistência visual absoluta entre todas as páginas da aplicação e reduz significativamente o esforço necessário para futuras alterações de identidade visual. Também foram utilizados recursos modernos do CSS3 como Flexbox e Grid Layout para a composição dos layouts, transições e animações para as mudanças de estado dos componentes e das telas, e a propriedade `env(safe-area-inset)` para compatibilidade com dispositivos móveis de diferentes tamanhos de tela.

O **JavaScript ES6+** foi responsável pelo controle completo de navegação entre telas, gerenciando um histórico de pilha *estrutura stack* que registra o caminho percorrido pelo usuário e permite navegação progressiva e retorno à tela anterior sem recarregamento de página. Além da navegação, o JavaScript foi utilizado para toda a interatividade dos componentes da interface: controle do stepper de solicitação de serviço, seleção de datas no calendário horizontal, sistema de classificação por estrelas na avaliação, envio e renderização de mensagens no chat e manipulação dinâmica do DOM em resposta às ações do usuário.

As fontes **Cormorant Garamond** utilizada nos títulos e elementos de destaque tipográfico e **DM Sans** utilizada nos textos de interface, botões, labels e campos foram importadas via **Google Fonts**, compondo juntas a identidade tipográfica do sistema Higienize e estabelecendo uma hierarquia visual clara entre os diferentes níveis de informação apresentados nas telas.

O ambiente de desenvolvimento adotado pela equipe foi o **Visual Studio Code**, editor amplamente utilizado no mercado de desenvolvimento de software, que oferece suporte nativo a HTML, CSS e JavaScript, além de recursos como realce de sintaxe, autocompletar, terminal integrado e extensões de produtividade. O versionamento do código foi realizado com **Git**, com repositório hospedado no **GitHub**, permitindo controle do histórico de alterações, colaboração organizada entre os integrantes e rastreabilidade das entregas por ciclo. O **Figma** foi mantido como ferramenta de referência de design durante a implementação, garantindo fidelidade entre os protótipos definidos e as interfaces desenvolvidas.

Nenhuma biblioteca ou framework externo foi adicionado nesta etapa do desenvolvimento, mantendo o projeto leve, autocontido e de fácil compreensão por todos os integrantes da equipe. Essa decisão foi intencional e estratégica: ao trabalhar diretamente com as tecnologias base da web, o grupo aprofundou o entendimento técnico sobre o funcionamento real da camada de apresentação, construindo uma base de conhecimento sólida para a adoção de ferramentas mais complexas nas etapas seguintes do projeto, como o framework backend em Java e o sistema gerenciador de banco de dados MySQL.

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: 6º e 7º Período.

No segundo ciclo, o grupo realizou a implementação completa da camada de apresentação do sistema Higienize, convertendo os protótipos definidos no Figma em interfaces funcionais desenvolvidas em HTML5, CSS3 e JavaScript puro. Esta etapa representa um marco significativo no desenvolvimento do projeto, pois materializa pela primeira vez a experiência do usuário em código real, permitindo

validar na prática o fluxo de navegação, a consistência visual e a aderência da interface aos requisitos funcionais e regras de negócio definidos nos períodos anteriores. A implementação não fez uso de frameworks ou bibliotecas externas, garantindo controle total sobre o código, leveza da aplicação e facilidade de compreensão e manutenção por parte de todos os integrantes da equipe.

Estrutura técnica da implementação

A aplicação foi construída no modelo de múltiplos arquivos HTML interligados, organizados em subdiretórios conforme o perfil de usuário, refletindo diretamente a separação de responsabilidades prevista na arquitetura em camadas do sistema. O estilo visual é inteiramente centralizado no arquivo `assets/css/style.css`, que define as variáveis globais de design por meio de CSS Custom Properties paleta de cores, famílias tipográficas, medidas de borda, espaçamentos e curvas de animação, bem como os estilos de todos os componentes reutilizáveis da interface, como botões, campos de formulário, cards de diarista, badges de verificação, modais em bottom sheet e barra de navegação inferior. Essa centralização garante consistência visual entre todas as páginas e facilita futuras alterações de design sem a necessidade de modificar múltiplos arquivos. A lógica de interatividade compartilhada entre as telas está concentrada no arquivo `assets/js/script.js`, responsável pelo controle do stepper de solicitação, seleção de datas, sistema de avaliação por estrelas, envio de mensagens no chat e demais comportamentos dinâmicos da interface. O sistema de navegação entre telas é gerenciado por JavaScript, utilizando uma estrutura de pilha array stack que registra o histórico de telas visitadas pelo usuário, permitindo navegação progressiva com transições animadas e retorno à tela anterior de forma fluida, sem recarregamento de página, simulando o comportamento de uma aplicação móvel nativa.

Telas implementadas e relação com os requisitos funcionais

*A **Splash Screen** (`index.html`) é o ponto de entrada da aplicação e o primeiro contato visual do usuário com o sistema. Desenvolvida sobre fundo verde escuro institucional, apresenta o logotipo do Higienize, headline de impacto em tipografia serifada, subtítulo explicativo sobre a proposta do serviço e dois botões de ação*

criação de conta e acesso para usuários já cadastrados. O design foi implementado com fidelidade ao protótipo, transmitindo desde o primeiro acesso os valores centrais do produto: segurança, confiança e sofisticação.



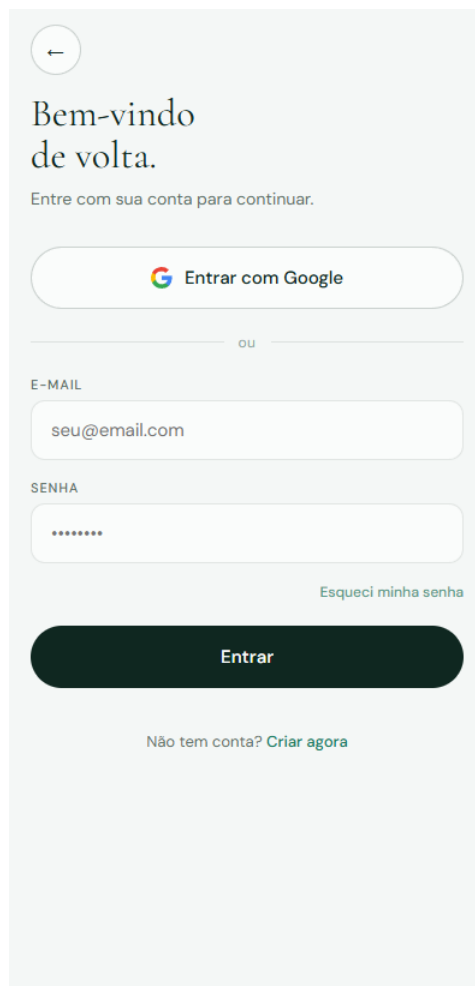
Figura 1 – Tela Splash Screen com logotipo do projeto, headline de impacto e botões de entrada no sistema.

*A tela de **Escolha de Perfil** (<pages/cliente/escolha.html>) permite que o usuário selecione de forma clara e visual se deseja utilizar o sistema como morador contratante ou como profissional de limpeza, atendendo diretamente aos Requisitos Funcionais RF-001 e RF-002 e à Regra de Negócio RNE-001, que determina o cadastro obrigatório como condição de acesso às demais funcionalidades do sistema. A seleção é feita por meio de cards interativos com ícone, título e descrição do perfil, com destaque visual para a opção selecionada.*



Figura 2 – Tela de Escolha de Perfil com cards interativos para seleção entre perfil de morador contratante e perfil de diarista.

A tela de **Login** (<pages/cliente/login.html>) oferece duas modalidades de autenticação: por e-mail e senha, com campos de entrada válidos, e via conta Google, por meio de botão de autenticação social. A implementação atende às Regras de Negócio RNE-001 e RNE-002, que estabelecem a obrigatoriedade de cadastro e autenticação para o acesso às funcionalidades restritas do sistema.



The image shows a mobile app login screen. At the top left is a back arrow icon. Below it, the text 'Bem-vindo de volta.' is displayed, followed by 'Entre com sua conta para continuar.' There are two main login options: a button with the Google logo and the text 'Entrar com Google', and a section for email and password. The email section is labeled 'E-MAIL' and contains a text input field with the placeholder 'seu@email.com'. The password section is labeled 'SENHA' and contains a text input field with masked characters '*****'. To the right of the password field is a link that says 'Esqueci minha senha'. Below these fields is a large dark green button with the text 'Entrar'. At the bottom, there is a link that says 'Não tem conta? Criar agora'.

Figura 3 – Tela de Login com campos de autenticação por e-mail e senha e opção de acesso via conta Google.

*A **Home do Cliente** (pages/cliente/home.html) é a tela central da experiência do morador após a autenticação, atendendo ao Requisito Funcional RF-003. O cabeçalho exibe saudação personalizada, ícone de notificações e barra de busca por bairro ou cidade. Um card de chamada para ação destaca a possibilidade de solicitar uma diarista imediatamente. A seção de destaques apresenta cards*

horizontais com avatar colorido, nome da profissional, avaliação média, badge de verificação e valor por diária. A seção de histórico exibe os serviços recentes com tipo de serviço, nome da profissional, data e status visual do atendimento — "Concluída" em verde ou "Agendada" em âmbar.



Figura 4 – Tela Home do Cliente com saudação personalizada, barra de busca, card de solicitação rápida, seção de diaristas verificadas em destaque e histórico de últimas diárias.

O **Perfil da Diarista** (<pages/cliente/perfil.html>) complementa o RF-003, apresentando uma visão detalhada da profissional selecionada. A tela exibe estatísticas de desempenho — avaliação média, número total de serviços realizados e tempo de experiência —, lista de serviços oferecidos em formato de tags, avaliações escritas por clientes anteriores com nota e data, e botões de ação para contratar diretamente ou iniciar uma conversa via chat.

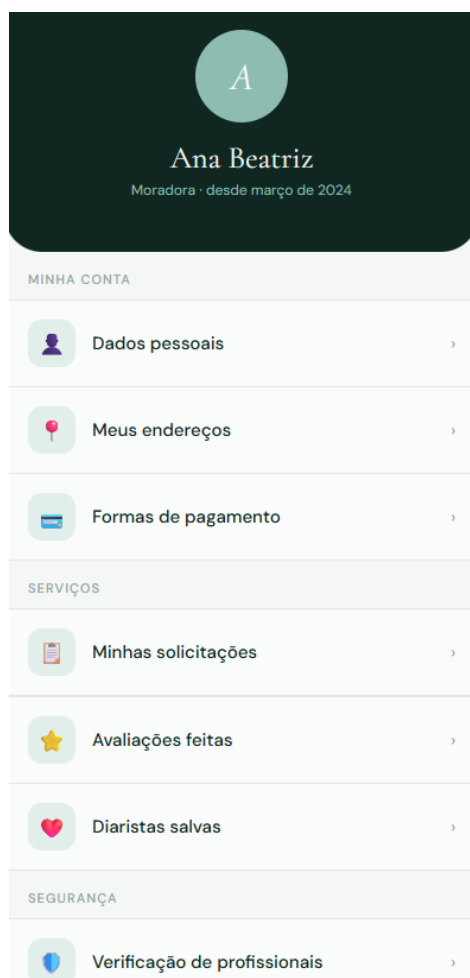


Figura 5 – Tela de Perfil da Diarista com estatísticas de desempenho, lista de serviços oferecidos, avaliações de clientes anteriores e botões de ação para contratar ou iniciar conversa.

O fluxo de **Solicitação de Serviço** (`pages/cliente/solicitar.html`) implementa o Requisito Funcional RF-004 por meio de um stepper interativo de quatro etapas com barra de progresso visual: (1) seleção do tipo de serviço desejado por meio de cards clicáveis com ícone e descrição; (2) escolha de data em calendário horizontal e horário em campo de seleção; (3) informação do endereço completo, bairro, tamanho do imóvel e observações adicionais; e (4) tela de confirmação com resumo completo da solicitação e estimativa de valor. A navegação entre

etapas é controlada pelos botões "Próximo" e "Voltar", com o botão final alterando seu rótulo para "Publicar solicitação", respeitando integralmente a Regra de Negócio RNE-004, que determina a obrigatoriedade de data e horário definidos no momento do agendamento.

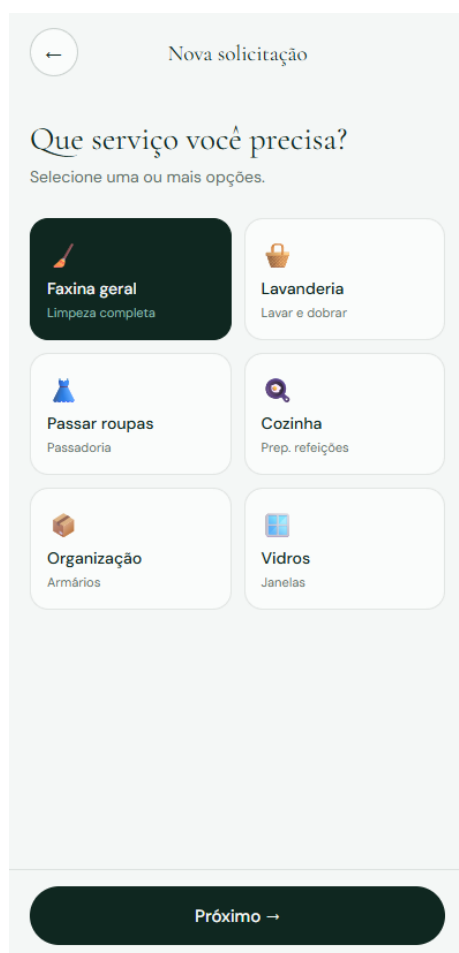


Figura 6 Tela de Solicitação de Serviço Etapa 1: seleção do tipo de serviço desejado por meio de cards interativos com ícone e descrição.

*A tela de **Chat** (pages/cliente/chat.html) atende ao Requisito Funcional RF-005, viabilizando a comunicação direta entre cliente e profissional dentro da própria plataforma. A interface apresenta histórico de mensagens com diferenciação visual entre mensagens enviadas e recebidas, separador de datas, card de proposta de acordo com valor, data e horário do serviço, e campo de envio com suporte à tecla Enter para agilizar a interação. Essa tela representa o canal de*

negociação e alinhamento entre as partes antes da confirmação do serviço.



Figura 7 – Tela de Chat com histórico de mensagens, diferenciação visual entre mensagens enviadas e recebidas, card de proposta de acordo e campo de envio de mensagem.

A tela de **Avaliação** (<pages/cliente/avaliacao.html>) implementa o Requisito Funcional RF-006, permitindo que o cliente registre sua experiência após a conclusão do serviço. O sistema de avaliação é composto por seleção de nota de 1 a 5 estrelas com feedback visual imediato, seleção de tags de destaque — como pontualidade, confiabilidade, capricho, organização e comunicação — e campo de comentário livre. A implementação está em conformidade com a Regra

de Negócio RNE-006, que restringe a avaliação a serviços com status de conclusão, garantindo que todas as avaliações registradas sejam baseadas em experiências reais.

Figura 8 – Tela de Avaliação com sistema de classificação por estrelas, seleção de tags de destaque e campo de comentário sobre o serviço realizado.

*A **Home da Diarista** (pages/diarista/dashboard.html) implementa o Requisito Funcional RF-005 pela perspectiva da profissional. A tela exibe um painel de métricas com ganhos totais do período, avaliação média, quantidade de serviços realizados e taxa de aceitação de propostas, seguido de uma lista de oportunidades disponíveis na região, cada uma com tipo de serviço, localização,*

distância aproximada, data, horário, tamanho do imóvel, valor estimado e botão de candidatura. Essa tela oferece à diarista visibilidade sobre seu desempenho e acesso direto às oportunidades de trabalho disponíveis na plataforma.



Figura 9 – Tela Home da Diarista com painel de métricas do período e lista de oportunidades de serviço disponíveis na região.

*O **Perfil do Usuário** (pages/cliente/perfil.html) centraliza as configurações e informações pessoais do cliente, organizadas em seções temáticas: dados pessoais, endereços salvos e formas de pagamento na seção de conta; histórico de solicitações, avaliações feitas e diaristas salvas na seção de serviços; e central*

de ajuda, segurança e privacidade e opção de encerramento de sessão na seção de suporte. Essa tela garante ao usuário controle completo sobre sua conta e experiência dentro da plataforma.



Figura 10 – Tela de Perfil do Usuário com seções de configurações de conta, histórico de serviços e opções de suporte e encerramento de sessão.



23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: contínuo.

O repositório do projeto Higienize foi estruturado de forma organizada e criteriosamente planejada, com separação clara de responsabilidades entre os arquivos e diretórios que compõem o sistema. A estrutura adotada reflete diretamente a arquitetura em camadas definida para o projeto desde os períodos iniciais, bem como a divisão de perfis de usuário estabelecida nos requisitos funcionais, tornando o código intuitivo, escalável e preparado para receber as próximas camadas de desenvolvimento nos ciclos seguintes.

A organização do repositório é a seguinte:

```
higienize-app/  
├── assets/  
│   ├── css/  
│   │   └── style.css  
│   ├── img/  
│   │   └── (imagens e ícones da interface)  
│   └── js/  
│       └── script.js  
├── pages/  
│   ├── cliente/  
│   │   ├── avaliacao.html  
│   │   ├── chat.html  
│   │   ├── escolha.html  
│   │   ├── home.html  
│   │   ├── login.html  
│   │   ├── perfil.html  
│   │   └── solicitar.html  
│   └── diarista/  
│       ├── dashboard.html  
│       └── diarista.html  
├── index.html  
└── README.md
```

A pasta `assets/css/` contém o arquivo `style.css`, responsável pelo sistema de design global da aplicação. Nele estão definidas as variáveis CSS centralizadas no seletor `:root` paleta de cores completa, famílias tipográficas, medidas de borda, valores de espaçamento, opacidades e curvas de animação, bem como os estilos de todos os componentes reutilizáveis do sistema, como botões em suas variações, campos de formulário, cards de diarista, modais em bottom sheet,

badges de verificação, separadores, seções e barra de navegação inferior. Essa centralização garante consistência visual absoluta entre todas as páginas da aplicação e facilita significativamente futuras alterações de design, uma vez que qualquer ajuste na identidade visual pode ser realizado em um único ponto sem a necessidade de modificar múltiplos arquivos. A adoção de Custom Properties como sistema de design em código é uma prática alinhada aos padrões modernos de desenvolvimento frontend e demonstra maturidade técnica na organização do projeto.

A pasta assets/img/ centraliza todos os recursos visuais estáticos utilizados na interface da aplicação, como o logotipo institucional do Higienize, ícones de suporte à navegação e demais imagens que compõem a identidade visual do sistema. O agrupamento desses recursos em um diretório dedicado evita dispersão de arquivos pelo repositório e facilita a localização, substituição e atualização dos elementos visuais conforme o projeto evolui.

A pasta assets/js/ contém o arquivo script.js, com toda a lógica de interatividade compartilhada entre as telas da aplicação. Este arquivo centraliza o controle do stepper de solicitação de serviço — gerenciando a progressão entre as quatro etapas e a atualização da barra de progresso visual —, a seleção de datas no calendário horizontal, o sistema de avaliação por estrelas com feedback visual imediato, o envio e renderização de mensagens no chat, e todos os demais comportamentos dinâmicos da interface. A concentração da lógica em um único arquivo evita duplicidade de código entre as páginas e facilita a manutenção e evolução das funcionalidades ao longo dos próximos ciclos de desenvolvimento.

A pasta pages/ organiza as telas da aplicação em dois subdiretórios conforme o perfil de usuário, refletindo diretamente a separação definida nos requisitos funcionais do sistema. O subdiretório cliente/ agrupa todas as telas pertencentes ao fluxo do morador contratante: escolha de perfil, login, home com diaristas em destaque, perfil detalhado da diarista, fluxo completo de solicitação de serviço, chat de negociação e tela de avaliação pós-serviço. O subdiretório diarista/ reúne as telas da profissional de limpeza: dashboard com painel de métricas e lista de oportunidades disponíveis, e tela de perfil da diarista.

O arquivo `index.html` posicionado na raiz do projeto serve como ponto de entrada da aplicação, correspondendo à splash screen inicial, que é o primeiro contato do usuário com o sistema.

*O versionamento do projeto é realizado com **Git**, com repositório hospedado no **GitHub**, permitindo controle completo sobre o histórico de alterações, colaboração organizada entre os integrantes da equipe e rastreabilidade de cada funcionalidade implementada ao longo dos ciclos de desenvolvimento. O arquivo `README.md` presente na raiz do repositório documenta a descrição geral do projeto, a estrutura de pastas, as tecnologias utilizadas e as instruções necessárias para execução local da aplicação. As convenções de commit adotadas pelo grupo utilizam mensagens descritivas vinculadas à funcionalidade ou tela implementada em cada entrega, o que permite acompanhar com clareza a evolução do código ciclo a ciclo.*

A organização adotada demonstra que o desenvolvimento do projeto Higienize não foi conduzido de forma improvisada ou aleatória, mas com planejamento técnico consistente e critério na separação de responsabilidades. Essa estrutura serve de base sólida e bem fundamentada para as etapas seguintes do projeto, em especial para a implementação do backend em Java e a integração com o banco de dados MySQL, previstas para os próximos ciclos do quinto período e para o sexto período, respectivamente.

Repositório: <https://github.com/CarlosMagn0/higienize>

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

Nesta seção, vocês devem apresentar como a qualidade do software foi tratada após a integração do sistema. Aqui o objetivo é demonstrar que o projeto foi testado de forma consciente, considerando seus principais fluxos e funcionalidades.

Descrevam os testes realizados, mesmo que simples, como testes manuais, validação de fluxos principais, verificação de regras de negócio e testes de integração entre frontend, backend e dados. Testes automatizados podem ser apresentados quando existirem, mas não são obrigatórios.

Na avaliação desta seção, serão considerados a coerência dos testes com o sistema desenvolvido, a clareza da explicação e a maturidade técnica compatível com o 7º período.

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

Aqui vocês devem apresentar os cuidados básicos com segurança da informação adotados no projeto. O foco não está em soluções avançadas, mas na consciência sobre riscos e boas práticas aplicáveis ao sistema desenvolvido.

Podem ser abordados aspectos como autenticação, controle de acesso, proteção de dados, cuidados com informações sensíveis e prevenção de usos indevidos do sistema.

A avaliação considera a coerência das medidas adotadas com o tipo de sistema desenvolvido, a clareza da explicação e a adequação ao nível do curso.

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 01

Esta seção deve ser preenchida apenas se o projeto utilizar ou explorar tecnologias complementares previstas na matriz curricular, como aplicações móveis, inteligência artificial, internet das coisas, processamento de imagens, análise de dados ou outras tecnologias específicas.

Caso o projeto não utilize nenhuma dessas tecnologias, a seção pode ser mantida com a indicação de “Não aplicável ao projeto”, sem prejuízo na avaliação.

Quando aplicável, descrevam qual tecnologia foi utilizada, por que ela faz sentido para o projeto, como ela se integra ao sistema desenvolvido e quais desafios foram enfrentados.

Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 02

Nesta seção, vocês devem apresentar uma avaliação geral do Projeto Integrador, considerando todo o percurso desenvolvido ao longo do curso. O objetivo aqui é refletir sobre o processo, não apenas sobre o resultado final.

Descrevam os principais aprendizados, as dificuldades enfrentadas, as decisões mais relevantes e como o projeto evoluiu ao longo dos períodos. Também devem ser apresentadas as principais limitações do sistema e as possibilidades de evolução futura.

Esta seção tem peso importante na avaliação final, pois demonstra maturidade, capacidade de análise crítica e visão profissional. Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.



ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO

Projeto Integrador I - Higienize 6º Período - Fase 01

Este caderno substitui e atualiza as seções indicadas para a entrega da Fase 01 do 6º período. A implementação realizada está disponível no diretório **backend/** do repositório.

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.2	6º	01	05/09/2026	Entrega da Fase 01 do 6º período: implementação do backend em Node.js/Express, persistência relacional

PARTE 02 - PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

5 Situação atual do projeto

O Higienize possui a camada de apresentação já implementada e, nesta Fase 01 do 6º período, passou a contar com um núcleo de backend funcional. A API REST foi construída em Node.js com Express e armazena seus dados em banco relacional SQLite. Foram implementados os fluxos de cadastro e autenticação, consulta de diaristas verificadas, abertura de solicitação, candidatura, confirmação, mensagens e avaliação pós-serviço. A integração visual definitiva com o frontend permanece como próxima etapa, mas os recursos de negócio e persistência já podem ser exercitados pela API.

6 Objetivos do semestre

Consolidar a camada de aplicação e de dados, mantendo coerência com os requisitos existentes; aplicar autenticação e autorização por perfil; implementar regras de agendamento e avaliação; documentar contratos de API; executar testes dos fluxos críticos; e preparar a integração do frontend estático com a API.

7 Cronograma do semestre

Etapas	Situação
Revisão de requisitos, regras e modelo de dados	Concluída
Estrutura da API, banco e autenticação	Concluída
Solicitações, candidaturas, chat e avaliações	Concluída nesta Fase 01
Testes de regras críticas e documentação	Concluída nesta Fase 01
Integração completa frontend/API e aperfeiçoamentos	Planejada para o próximo ciclo

PARTE 13 - REGRAS DE NEGÓCIO ATUALIZADAS

ID	Regra aplicada no backend
RNE-001	Acesso às rotas protegidas exige token JWT válido.
RNE-002	Cadastro aceita apenas os perfis CLIENTE e DIARISTA; e-mail é único e senha possui ao menos oito caracteres.
RNE-003	Somente diaristas ativas e verificadas podem candidatar-se a uma solicitação aberta.
RNE-004	Solicitação exige pelo menos um serviço, endereço, tamanho do imóvel e data/hora futura.
RNE-005	A diarista não pode possuir dois serviços aceitos para o mesmo horário. A confirmação de uma candidatura recusa as demais.
RNE-006	Avaliação é única, de uma a cinco estrelas, e só pode ser registrada pelo cliente após o serviço estar concluído.
RNE-007	Apenas o cliente proprietário da solicitação pode consultar candidaturas, confirmar profissional ou concluir o serviço.

PARTE 14 - REQUISITOS FUNCIONAIS E STATUS

ID	Requisito	Status no backend
RF-001	Cadastrar e autenticar usuários	Implementado: cadastro, senha criptografada e JWT.
RF-002	Manter perfis de morador e diarista	Implementado parcialmente: perfis e dados básicos de diarista.
RF-003	Visualizar diaristas disponíveis	Implementado: lista e detalhe de diaristas verificadas, com média de avaliações.
RF-004	Solicitar serviço de limpeza	Implementado: criação, consulta e conclusão de solicitações.
RF-005	Comunicar-se e tratar oportunidades	Implementado: candidaturas, confirmação e mensagens vinculadas à solicitação.
RF-006	Avaliar serviço concluído	Implementado: nota, comentário e tags, com bloqueio antes da conclusão.

PARTE 18 - DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

O modelo físico foi materializado em SQLite com chaves primárias, chaves estrangeiras, unicidade e restrições CHECK. A escolha permite persistência local simples para a fase acadêmica e preserva o modelo relacional, facilitando uma futura migração para MySQL ou PostgreSQL.

Entidade	Responsabilidade e relacionamentos
users	Usuários do sistema; possui nome, e-mail único, senha protegida e perfil.
diarist_profiles	Extensão de users para diaristas: cidade, experiência, verificação e disponibilidade.
service_requests e request_services	Solicitação do cliente e seus tipos de serviço; guarda endereço, tamanho, data, valor e status.
applications	Candidatura da diarista a uma solicitação, com proposta e estado.
messages	Mensagens de negociação associadas a uma solicitação e ao remetente.
reviews	Avaliação única após conclusão, ligando solicitação, cliente e diarista.

Estados da solicitação

ABERTA - disponível para candidaturas; **AGENDADA** - candidatura aceita; **CONCLUÍDA** - serviço encerrado e apto à avaliação; **CANCELADA** - reservado para evolução. O estado EM_NEGOCIACAO está previsto na estrutura para o avanço do fluxo de negociação.

PARTE 20 - ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

A arquitetura permanece organizada em camadas. O frontend em HTML, CSS e JavaScript representa a camada de apresentação. O backend é uma API REST Express, responsável por receber requisições JSON, autenticar usuários, autorizar perfis, aplicar regras e devolver respostas HTTP. A camada de dados usa SQLite e é acessada apenas pelos serviços do backend. Essa separação impede que a interface manipule o banco diretamente e torna os fluxos testáveis e evolutivos.

Camada	Implementação e responsabilidade
Apresentação	Telas HTML/CSS/JavaScript existentes; futura consumidora da API.
Rotas e controladores	Endpoints REST, códigos HTTP e transformação de entrada/saída.
Serviços de negócio	Validações, autorização de dono, candidatura, confirmação, agenda e avaliação.
Persistência	SQLite com integridade referencial e restrições de domínio.

PARTE 21 - TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Tecnologia	Uso efetivo nesta fase
Node.js	Ambiente de execução do backend.
Express 5	Framework HTTP para a API REST e middleware.
SQLite + better-sqlite3	Banco relacional embutido e acesso persistente a dados.
bcryptjs	Hash seguro de senhas; a senha não é armazenada em texto puro.
JSON Web Token	Autenticação sem estado e identificação do perfil nas rotas protegidas.
cors e dotenv	Configuração de acesso entre aplicações e variáveis de ambiente.
HTML5, CSS3 e JavaScript	Camada de apresentação já implementada.
Git e GitHub	Versionamento, histórico e colaboração do repositório.

PARTE 22.2 - IMPLEMENTAÇÃO BACKEND

O backend está organizado no diretório backend/src. O arquivo server.js inicializa o Express, habilita JSON e CORS, publica a verificação de saúde e registra as rotas /api. A configuração database.js cria o banco e todas as tabelas quando a aplicação é inicializada, com chaves estrangeiras ativas. O seed.js cria dados demonstrativos para facilitar a validação.

As rotas de autenticação registram usuários e realizam login. As rotas de diaristas expõem apenas profissionais verificadas e ativas. As rotas de solicitações concentram o fluxo operacional: o cliente abre uma solicitação; a diarista verificada candidata-se; o cliente confirma uma candidatura; e então pode concluir o atendimento e publicar a avaliação. Mensagens são persistidas por solicitação para apoiar o chat previsto no frontend.

A regra não fica espalhada nas rotas. O módulo services/business.js centraliza as validações de domínio: data futura, campos obrigatórios, elegibilidade da diarista, ausência de conflito de horário, propriedade da solicitação e condição de conclusão para avaliar. As operações de confirmação usam transação, assegurando que apenas uma candidatura seja aceita e as demais sejam recusadas no mesmo processo.

Contratos principais da API

Método e rota	Finalidade
POST /api/auth/register e /login	Cadastro e autenticação; retornam token JWT.
GET /api/diaristas e /:id	Listagem e detalhe de diaristas verificadas.
POST/GET /api/solicitacoes	Criar e consultar solicitações conforme o perfil.
POST /api/solicitacoes/:id/candidaturas	Candidatar-se a uma solicitação aberta.
PATCH .../candidaturas/:applicationId/aceitar	Confirmar uma diarista e recusar candidaturas concorrentes.
GET/POST .../mensagens	Consultar e enviar mensagens da solicitação.
PATCH .../concluir e POST .../avaliacoes	Concluir e avaliar o serviço.

PARTE 23 - ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Além dos arquivos do frontend, o repositório passa a conter backend/ isolado como aplicação Node. Em `src/config` está a configuração do banco; em `src/routes`, os contratos HTTP; em `src/services`, as regras de domínio; e em `src/middleware`, autenticação, autorização e tratamento de erros. O arquivo `.env.example` documenta as variáveis necessárias e `.gitignore` impede o versionamento de credenciais e do banco local. Essa divisão facilita manutenção, revisão e futura evolução para controladores ou repositórios dedicados conforme o sistema cresça.